உலர்த்தும் அமைப்புகளில் நீர் வெளியேற்றுதல் எளிமையான முறையில் செய்யப்படுகிறது. கசடுகளிலுள்ள நீர் நீக்கப்பட்ட பின்பு கழிவுத்திரள் உலர்த்தும் மெத்தை போன்ற அமைப்புகளில் மண்ணுடன் சேர்த்து உலர்த்தப்படுகிறது. ஆவியாதால் முறையிலும் மணலில் ஈர்க்கப்பட்டும் நீரானது வெளியேற்றப்படுகிறது.

கழிவுத்திரள் வெளியேற்றம்

சுத்திகரிக்கப்பட்டு சிதைக்கப்பட்ட கசடுகள் நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்டும், விளைநிலங்களில் உரமாக மண் வளத்தை மேம்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொழிற்சாலை கழிவு கசடுகளின் நச்சுத்தன்மை காரணமாக மற்றும் விளைநிலங்களில்உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை. புதைக்க முடியாத இடங்களில் எரியூட்டப்படுகிறது எரியூட்டப்படும் போது நீர் ஆவியாகி தூசுக்களாக மாற்றமடைகின்றன. இந்நிகழ்வின் போது காற்று மாசுபடாமல் இருக்க வடிகட்டிகளும் துடைப்பான்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் நன்மைகள்

- மறுசுழற்சிசெய்யப்பட்ட நீர் பொதுசுகாதாரத்திற்கு கேடு விளைவிக்காததாகவும் நம்பகமான நீர் விநியோகத்திற்கு உதவும் வெற்றிகரமான முறையாகவும் நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது.
- சுற்றுசூழலிலுள்ள நீர் ஆதாரங்களின் அளவு குறையாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.
- அதிகளவில் நீரை உபயோகப்படுத்துபவர்களுக்கு இம்முறை பெரிதும் உதவுகிறது.
- நீர் ஆதாரங்களில் கலக்கப்படும் கழிவு நீரின் அளவை குறைக்கலாம்.
- நீர்நிலைகள் மாசுபடுத்துவதை தவிர்க்கலாம்.
- மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட நீர், வெப்ப ஆற்றல் உற்பத்தி ஆலைகளிலும், நீர் பாசனத்திற்கும், விவசாய பயன்பாட்டிற்கும் பெரிதளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

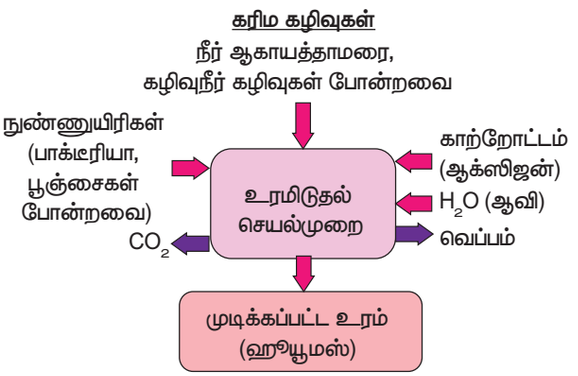
தகவல் துளி

கழிவுப் பொருட்களை நல்வழியில் பயன்படுத்து ஆற்றல், உயிர் உரம் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்யும் பல தொழில் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதில் புதிய கழிவுகள் இல்லமால் பல ஆண்டுகள் திறண்ட பழைய கழிவுகளை கையளுவதற்கான முறைகள் தேவைப்படுகின்றன.

9.7 கலப்பு உரம் தயாரித்தல்

உரம் என்பது சிதைக்கப்பட்ட கரிமப் பொருளாகும். குறிப்பாக கழிவுப்பொருட்களிலிருந்து மறுசுழற்சி முறையில்உரம்தயாரிக்கப்படுகிறது.எடுத்துக்காட்டு: குப்பை, காகிதம், கரும்பு கழிவுகளை, வைக்கோல், நீர் களைகள், பிற விவசாய கழிவுகள் போன்றவை.

மக்கியதொழுவுரம்தயாரித்தல்என்பதுஇயற்கை முறையில் காற்று நுண்ணுயிரிகளும் காற்றில்லா நுண்ணுயிரிகளும் கரிம பொருள்களைகளை சிதைத்து மகத்துவமான உரமாக மாற்றுவது ஆகும். மக்கிய மண்ணாக மாற்றும் நிகழ்வு கம்போஸ்ட் தொழுவுரம் தயாரித்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. கலப்பு உரத்தின் முதன்மை நோக்கம் ஒரு நிலையற்ற பொருளை நிலையான பொருளாக மாற்றுவதாகும் (படம் 9.11).



படம் 9.11: கலப்பு உரம் முறைகள்

கரிம பொருட்களின் சிதைவு மூன்று நிலைகளில் ஏற்படும்

1. மீசோபிலிக் நிலை – சிதைவு நிகழ்வின் முதல் நிலையானது ஒரு வாரம் நீடிக்கும். இந்நிகழ்வின் போது சர்க்கரைகள் மற்றும் பிற எளிய கார்போஹைட்ரேட்டுகள் வேகமாக சிதைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை வெப்ப செயல்முறையில் 40°C வரை வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *பேசில்லஸ் சப்டிலிஸ்*

2. தெர்மோபிலிக் நிலை–இரண்டாம் நிலையான இந்நிகழ்வின் போது வெப்பநிலை 50°C முதல் 75°C வரை அதிகரிக்கும் இரண்டு வாரம் நீடிக்கும் இந்நிலையில்செல்லுலோஸ்,இதரகடின பொருட்கள் சிதைவடையும். இந்நிகழ்விற்கு காற்றோட்டமான சூழ்நிலை மிக அவசியமானதாகும். எடுத்துக்காட்டு: *ஸ்டீரியோ தெர்மோபிலஸ்*

3. க்யூரிங் நிலை–இறுதி நிலையின் போது வெப்பம் மேலும் குறைந்து மீசோபிலிக் நுண்ணுயிரிகளால்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH09.indd 141 19-02-2019 5.50.22 PM